الأعداد النسبية

رياضيات — الصف الثاني المتوسط — الفصل الدراسي الأول 1448هـ

شرح مبسط ومنطقي مع التحويلات والتطبيقات

1. ما المقصود بالعدد النسبي؟

العدد النسبي هو كل عدد يمكن كتابته على صورة كسر: أ ÷ ب أو أ/ب، بحيث يكون أ عددًا صحيحًا، وب عددًا صحيحًا، وب ≠ 0.

-6 ■ 7/1 ■ -2/5 ■ 3/4

 ملاحظة: كل عدد صحيح هو عدد نسبي؛ لأن 5 = 5/1.

2. الأعداد الموجبة والسالبة

الأعداد الموجبة تقع يمين الصفر، والسالبة تقع يسار الصفر، على خط الأعداد. والصفر ليس موجبًا ولا سالبًا.

3 ■ 2 ■ 1 ■ 0 ■ -1 ■ -2 ■ -3

 مثال حياتي: +8° تعني 8 درجات فوق الصفر، و-8° تعني 8 درجات تحت الصفر.

3. الكسور والأعداد النسبية

قد يكون العدد النسبي عددًا صحيحًا أو كسرًا أو عددًا عشريًا منتهيًا أو دوريًا.

1/2 ■ -3/4

 نصف 1/2 عدد نسبي، لكنه ليس عددًا صحيحًا.

4. تحويل العدد الصحيح إلى عدد نسبي

لتحويل العدد الصحيح إلى كسر، نضعه فوق 1.

7 = 7/1

-9 = -9/1

 لأن قسمة أي عدد على 1 لا تغيّر قيمته.

5. تحويل الكسر إلى عدد عشري

نحوّل الكسر إلى عدد عشري باستخدام القسمة: البسط ÷ المقام.

3/4 = 3 ÷ 4 = 0.75

1/2 = 1 ÷ 2 = 0.5

.0.5 = 1/2و 0.75 = 3/4 نإذ

6. تحويل العدد العشري إلى كسر

نستخدم القيمة المكانية. عدد واحد بعد الفاصلة يعني المقام 10، ورقمان يعني 100، وثلاثة أرقام يعني 1000.

0.6 = 6/10 = 3/5

0.25 = 25/100 = 1/4

 قاعدة سريعة: 1 رقم بعد الفاصلة → 10، رقمان → 100، ثلاثة → 1000.

7. تحويل الكسر إلى نسبة مئوية

النسبة المئوية تعني «من 100». نحوّل الكسر إلى عشري ثم نضرب في 100.

3/4 = 0.75 = 75%

1/5 = 0.2 = 20%

 القيمة واحدة، لكن طريقة الكتابة مختلفة.

8. تحويل النسبة المئوية إلى عدد عشري

نقسم النسبة المئوية على 100.

35% = 35 ÷ 100 = 0.35

 إذن 35% = 0.35.

9. مقارنة الأعداد النسبية

يمكن تحويل الكسور إلى أعداد عشرية ثم المقارنة. والعدد الذي يقع إلى اليمين على خط الأعداد هو الأكبر.

3/4 = 0.75 ■ 1/2 = 0.5

■■■ 3/4 > 1/2

■■■■■ -2 > -5

 تذكّر: على خط الأعداد، اليمين أكبر من اليسار.

10. جمع الأعداد النسبية

إذا كانت الإشارتان متشابهتين: نجمع القيم ونحتفظ بالإشارة.

(+3)+(+5)=+8

(-3)+(-5)=-8

-2/5 + (-1/5) = -3/5

 إذا كانت الإشارتان مختلفتين: نطرح القيم ونأخذ إشارة العدد الأكبر في القيمة المطلقة.

11. طرح الأعداد النسبية

القاعدة المهمة: حوّل الطرح إلى جمع، ثم غيّر إشارة العدد الثاني.

$$5 - (-2) = 5 + 2 = 7$$

$$-3 - 4 = -3 + (-4) = -7$$

 هذه القاعدة تساعدك على تجنّب أخطاء الإشارات.

12. ضرب الأعداد النسبية

نفس الإشارة تعطي موجبًا، والإشارتان المختلفتان تعطيان سالبًا.

$$(-3) \times (-4) = +12$$

$$(-3) \times 4 = -12$$

 احفظ: نفس الإشارة = موجب، مختلفة = سالب.

13. قسمة الأعداد النسبية

قاعدة الإشارات في القسمة هي نفسها في الضرب.

$$(-12) \div (-3) = 4$$

$$12 \div (-3) = -4$$

 نفس الإشارة = موجب، مختلفة = سالب.

تطبيقات من الحياة اليومية

درجة الحرارة

كانت درجة الحرارة -3° ثم ارتفعت 7°: -3 + 7 = 4° → درجة الحرارة الجديدة 4°.

المصروف

لدى خالد 50 ريالًا دفع 18 ريالًا: 50 + (-18) = 32 → بقي معه 32 ريالًا.

الارتفاع والانخفاض

كان غواص على عمق -8 أمتار ثم صعد 3 أمتار: -8 + 3 = -5 → أصبح على عمق 5 أمتار تحت سطح البحر.

الخصم

سعر منتج 200 ريال وخصم 25%: 25% = 0.25، وقيمة الخصم 200 × 0.25 = 50، والسعر بعد الخصم 200 - 50 = 150 ريالًا.

تدريب شامل مع الحل

1) حوّل 0.75 إلى كسر في أبسط صورة.

الحل: 0.75 = 75/100 = 3/4.

2) حوّل 2/5 إلى عدد عشري.

الحل: 2 ÷ 5 = 0.4.

3) احسب: -7 + 12.

الحل: الإشارتان مختلفتان: 12 - 7 = 5، والإشارة موجبة، إذن الناتج 5.

4) احسب: -4 - (-6).

الحل: نحوّل الطرح إلى جمع: -4 + 6 = 2.

5) احسب: (-2/3) × (9/4).

الحل: (-2×9)/(3×4) = -18/12 = -3/2 = -1.5.

الخلاصة

• العدد النسبي يمكن كتابته على صورة أ/ب، حيث ب ≠ 0.

• العدد الصحيح يمكن تحويله إلى كسر بوضعه على 1.

• العشري إلى كسر: استخدم 10 أو 100 أو 1000 بحسب عدد الأرقام بعد الفاصلة، ثم بسّط.

• في الجمع والطرح: انتبه إلى الإشارات.

• في الضرب والقسمة: نفس الإشارة = موجب، وإشارتان مختلفتان = سالب.